

Manual de Usuario

Estudiante: Isaac Recalde

Asignatura: Estadística

NRC: 36256

Docente: Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez

Fecha de entrega: 04 de noviembre del 2026

Tema: Análisis de datos

1. Introducción y especificaciones del entorno

1.1. Finalidad y alcance metodológico

Se analiza de forma secuencial y reproducible, los procedimientos analíticos aplicados a la variable de la Pregunta 2 del analisis de datos, en dos plataformas complementarias: la hoja de cálculo Microsoft Excel y el entorno estadístico Jamovi.

1.2. Especificaciones del software empleado

Herramienta	Rol en el análisis
Microsoft Excel	Tabulación de los 100 datos, columnas de desviaciones, fórmulas nativas, tabla de frecuencias agrupadas e interpolación lineal.
Jamovi	Estadísticos descriptivos, percentiles, histograma con curva de densidad y diagrama de caja; validación cruzada.
Sistema operativo	Plataforma de ejecución.

Tabla 1. Especificaciones técnicas

1.3. Muestra y variable analizada

Se trabaja con **n = 100** observaciones válidas. La variable analizada es:

- **Pregunta 2:** «En los últimos seis meses, ¿cuántas veces aproximadamente ha utilizado un medio de transporte para movilizarse a la universidad?» (valor entero, ej. 120).
- **Tipo de variable:** cuantitativa **discreta** (conteo, valores enteros). Mínimo observado: 6; máximo observado: 800.

2. Fase 1: Carga de la base de datos en Jamovi

2.1. Estructura del archivo de origen

Los 100 datos se cargan desde un archivo con una columna de identificación y una columna con la variable.Jamovi abre archivos CSV y también libros de Excel (.xlsx).

2.2. Procedimiento de importación

1. Abrir Jamovi.
2. Clic en el botón de menú principal (icono de tres líneas, esquina superior izquierda).
3. Seleccionar **Abrir**.
4. En ubicaciones, elegir **Este PC** y pulsar **Examinar**.
5. Navegar hasta la carpeta del archivo de datos.
6. Seleccionar el archivo y pulsar **Abrir**.

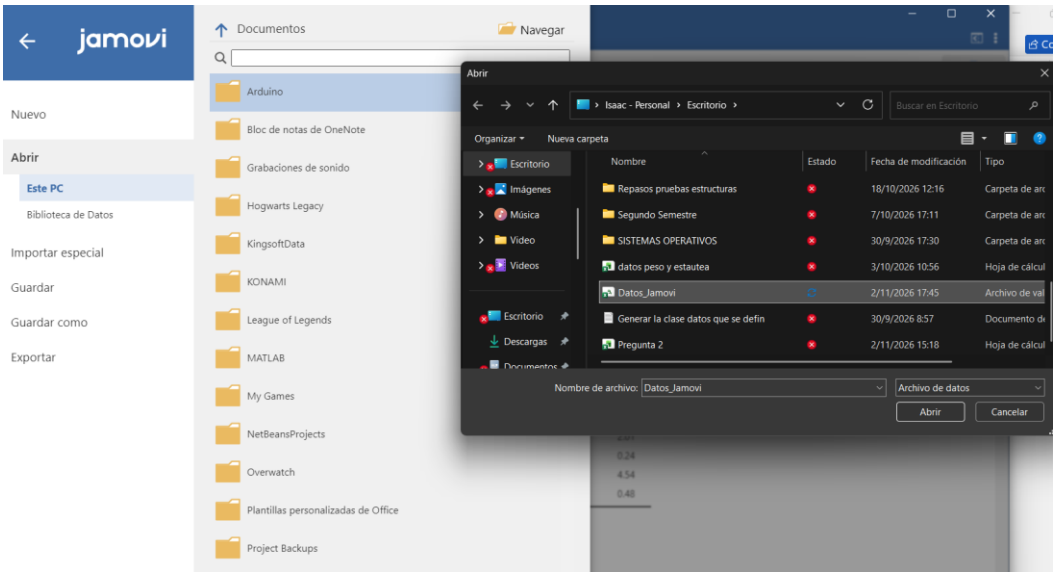


Figura 1: Captura de la ventana de exploración y selección del archivo en Jamovi

Fase 2: Tipificación de la variable en Jamovi

Fundamento

Jamovi exige definir el nivel de medida de cada columna. Existen cuatro: **Nominal** (categorías sin orden), **Ordinal** (categorías ordenadas), **Continuo** (escala numérica de intervalo o razón, apta para media, varianza y percentiles) e **ID**.

Configuración de la variable

1. Doble clic sobre el encabezado de la columna de la variable (o pestaña **Variables** y luego **Editar**).
2. **Nombre de la variable:** verificar que sea el correcto.
3. **Tipo de medida:** seleccionar **Continuo** (icono de regla). Aunque la variable es discreta, sus valores son conteos numéricos sobre los que tienen sentido la media y la varianza.
4. **Tipo de datos:** seleccionar **Entero**, porque los valores son números enteros.
5. **Valores perdidos:** dejar en blanco.

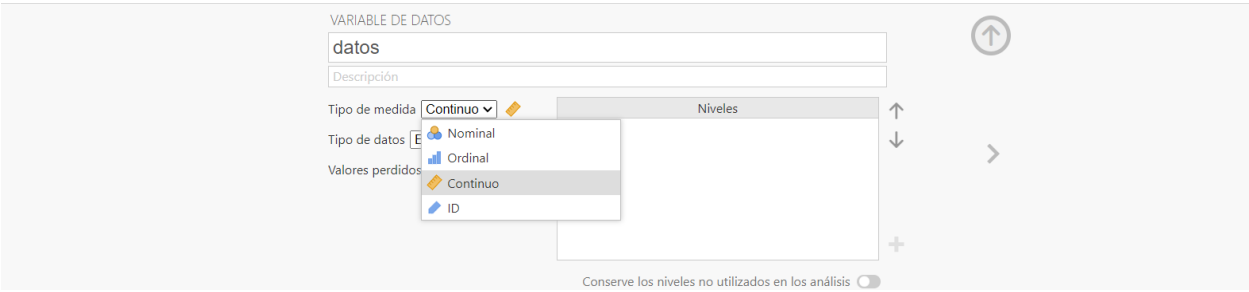


Figura 2. Formulario de definición y tipificación de la variable de la Pregunta 2.

Fase 3: Navegación al módulo de estadísticos descriptivos

1. Clic en la pestaña **Análisis** de la barra superior.
2. Pulsar el icono desplegable **Exploración**.
3. Seleccionar **Descriptivas**.
4. Con la variable seleccionada, pulsar la flecha (→) para pasarla al cuadro **Variables**.

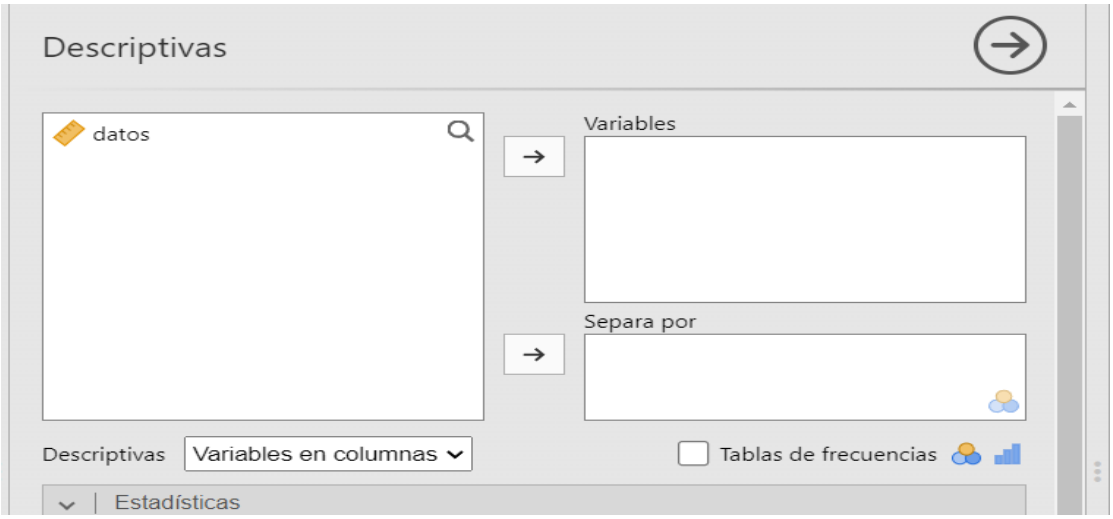


Figura 3. Ruta de navegación: Análisis → Exploración → Descriptivas.

5. Fase 4: Configuración de parámetros en Jamovi

5.1. Selección de estadísticos

En el subpanel **Estadísticas** se activan las siguientes casillas:

1. **Tamaño de muestra:** N y Perdidos.
2. **Tendencia central:** Media, Mediana, Moda y Suma.
3. **Dispersión:** Desv. estándar, Varianza, Rango, Mínimo y Máximo.
4. **Valores del percentil:** Puntos de corte para 4 grupos iguales (cuartiles) y Percentiles `10, 90`.
5. **Distribución:** Asimetría y Curtosis (con sus errores estándar).
6. **Dispersión de medias:** Error est. de la media (opcional).

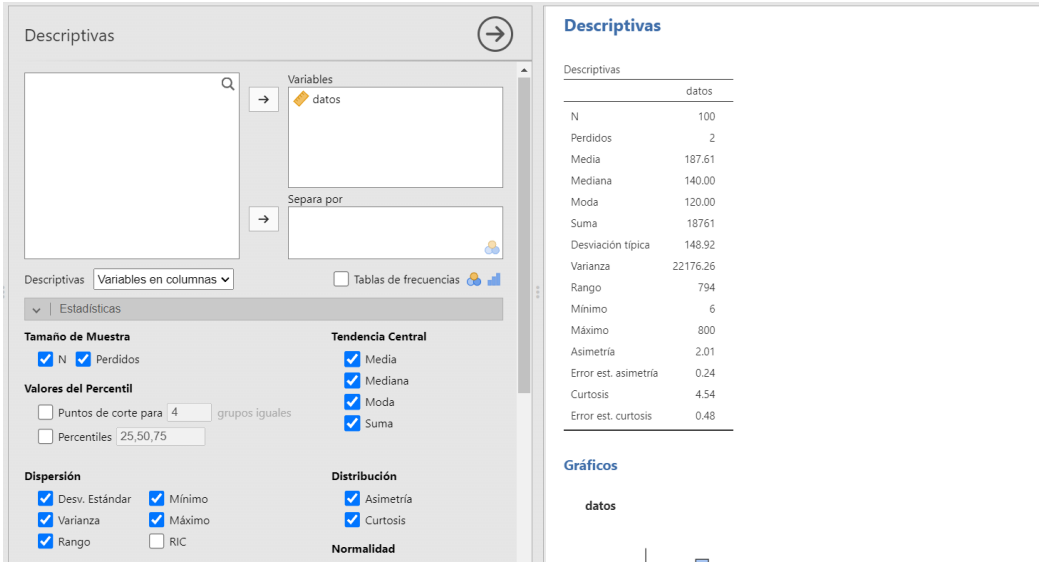


Figura 4. Panel de selección de estadísticos y tabla de Descriptivas en Jamovi.

5.2. Lectura de la salida de Jamovi

N = 100; **Perdidos** = 2; **Suma** = 18 761.
Media = 187.61; **Mediana** = 140; **Moda** = 120
Desviación estándar = 148.92;
Varianza = 22 176.26.
Mínimo = 6; **Máximo** = 800; **Rango** = 794.
Asimetría = 2.014
Curtosis = 4.541

Interpretación. La media (187.61) supera con claridad a la mediana (140) y a la moda (120), lo que indica una distribución con **fuerte asimetría positiva**: la mayoría de estudiantes reporta un número moderado de viajes, mientras que unos pocos reportan cantidades muy altas (hasta 800) que arrastran la media hacia la derecha. La curtosis positiva (4.54) indica una distribución **leptocúrtica**.

6. Fase 5: Datos no agrupados en Excel

6.1. Estructura de la hoja de trabajo

En la hoja **No_Agrupados** se ubican los 100 datos ordenados de menor a mayor en el rango `B5:B104`, y se construyen columnas auxiliares:

Columna	Contenido	Uso
A	n (correlativo 1 a 100)	Identificación
B	x	Valor observado
C	$x - \bar{x}$	Desviación individual; la suma es 0

Columna	Contenido	Uso
D	$(x - \bar{x})^2$	Suma de cuadrados para la varianza
E	$(x - \bar{x})^4$	Momento de cuarto orden (curtosis)
F	x^2	Fórmula abreviada de la varianza
G	$\lvert x - \bar{x} \rvert$	Desviación media

Fila de sumatorias (fila 105): $\Sigma x = 18\ 761$; $\Sigma(x - \bar{x}) \approx 0$; $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 2\ 195\ 449.79$; $\Sigma(x - \bar{x})^4 = 3.4981 \times 10^{11}$; $\Sigma x^2 = 5\ 715\ 201$; $\Sigma \lvert x - \bar{x} \rvert = 10\ 419.30$.

6.2. Fórmulas del panel resumen (J5:K22)

Medida	Resultado
Tamaño de muestra	100
Media aritmética	187.61
Mediana	140
Moda	120
Mínimo / Máximo	6 / 800
Rango	794
Desviación media (DAM)	104.19
Varianza muestral	22 176.26
Desviación estándar	148.92
Coeficiente de variación	79.38 %
Cuartil 1 / 2 / 3	100 / 140 / 232.5
Percentil 10 / 90	60 / 360
Asimetría de Pearson	0.959
Curtosis por momentos	7.11

n	x	x-x̄	(x-x̄)^2	(x-x̄)^4	x^2	|x-x̄|
1	6	-181.61	32,982.19	1,087,824,995.72	36.00	181.61
2	20	-167.61	28,093.11	789,222,947.46	400.00	167.61
3	40	-147.61	21,788.71	474,747,974.98	1,600.00	147.61
4	40	-147.61	21,788.71	474,747,974.98	1,600.00	147.61
5	40	-147.61	21,788.71	474,747,974.98	1,600.00	147.61
6	40	-147.61	21,788.71	474,747,974.98	1,600.00	147.61
7	50	-137.61	18,936.51	358,591,490.51	2,500.00	137.61
8	50	-137.61	18,936.51	358,591,490.51	2,500.00	137.61
9	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
10	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
11	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
12	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
13	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
14	60	-127.61	16,284.31	265,178,820.57	3,600.00	127.61
15	70	-117.61	13,832.11	191,327,325.15	4,900.00	117.61
16	74	-113.61	12,907.23	166,596,640.48	5,476.00	113.61
17	80	-107.61	11,579.91	134,094,364.24	6,400.00	107.61
18	80	-107.61	11,579.91	134,094,364.24	6,400.00	107.61
19	80	-107.61	11,579.91	134,094,364.24	6,400.00	107.61

MEDIDA	VALOR
Tamaño de muestra (n)	**100**
Media aritmética (x̄)	**187.61**
Mediana (Me)	**140.00**
Moda (Mo)	**120.00**
Valor mínimo	**6.00**
Valor máximo	**800.00**
Rango (R)	**794.00**
Desviación media (DAM)	**104.19**
Varianza muestral (s²)	**22,176.26**
Desviación estándar (s)	**148.92**
Coef. de variación (CV %)	**79.38**
Cuartil 1 (Q1)	**100.00**
Cuartil 2 (Q2)	**140.00**
Cuartil 3 (Q3)	**232.50**
Percentil 10 (P10)	**60.00**
Percentil 90 (P90)	**360.00**
Asimetría de Pearson	**0.96**
Curtosis por momentos	**7.11**

Figura 5. Hoja de cálculo en Excel: tabulación de 100 datos

Interpretación. El coeficiente de variación de 79.38 % indica una dispersión muy alta respecto a la media: los datos son muy heterogéneos. La asimetría de Pearson positiva (0.959) confirma el sesgo hacia valores altos observado en Jamovi.

7. Fase 6: Distribución de frecuencias agrupadas en Excel

7.1. Parámetros de agrupamiento

Para condensar los 100 datos se aplicó la regla de las potencias de dos:

$2^k \geq n \rightarrow 2^7 = 128 \geq 100 \rightarrow$ **k = 7 clases**

Con Xmín = 6 y Xmáx = 800, el rango es R = 800 − 6 = 794. La amplitud teórica es 794 / 7 = 113.43, que se redondea al entero superior: **Ai = 114**. La primera clase inicia en Li = 6 (el valor mínimo), de modo que la última clase queda en [690, 804] y cubre el máximo (800).

7.2. Tabla de distribución de frecuencias

En la hoja **Agrupados** la frecuencia absoluta se calcula con recuento condicional: `=CONTAR.SI.CONJUNTO(No_Agrupados!B5:B104;">="&A12;No_Agrupados!B5:B104;"<"&B12)`.

Clase	Li	Ls	fi	Fi	fr	Fr	Xm	fi·Xm
1	6	120	30	30	0.30	0.30	63	1 890
2	120	234	45	75	0.45	0.75	177	7 965
3	234	348	13	88	0.13	0.88	291	3 783
4	348	462	5	93	0.05	0.93	405	2 025
5	462	576	3	96	0.03	0.96	519	1 557

Clase	Li	Ls	fi	Fi	fr	Fr	Xm	fi·Xm
6	576	690	1	97	0.01	0.97	633	633
7	690	804	3	100	0.03	1.00	747	2 241
Suma			**100**		**1.00**			**20 094**

Tabla 2. Distribución de frecuencias agrupadas (k = 7, Ai = 114). Cada clase incluye el límite inferior y excluye el superior.

Columnas auxiliares: Xm − x̄ (=G12-B23), |Xm − x̄| (=ABS(I12)), fi·|Xm − x̄| (=C12*J12), fi·(Xm − x̄)² (=C12*I12^2) y fi·Xm² (=C12*G12^2). Sumatorias: Σfi·|Xm − x̄| = 10 431; Σfi·(Xm − x̄)² = 2 294 963.64; Σfi·Xm² = 6 332 652.

7.3. Medidas por interpolación lineal

Media agrupada: x̄ = Σ(fi·Xm) / n = 20 094 / 100 = **200.94**. Fórmula: =H19/B4.

Mediana agrupada. n/2 = 50 cae en la clase 2 ([120, 234)), donde Fi acumula 75 (> 50). Con Li = 120, F(i−1) = 30, fi = 45 y Ai = 114:

Me = Li + [(n/2 − F(i−1)) / fi] · Ai = 120 + [(50 − 30) / 45] · 114 = **170.67**

Moda agrupada. Clase modal: la clase 2 (fmáx = 45). Con d1 = 45 − 30 = 15 y d2 = 45 − 13 = 32:

Mo = Li + [d1 / (d1 + d2)] · Ai = 120 + [15 / (15 + 32)] · 114 = **156.38**

Cuartiles y percentiles agrupados (misma fórmula con p·n en lugar de n/2):

Q1 (p·n = 25, clase 1): 6 + [(25 − 0) / 30] · 114 = **101**
Q3 (p·n = 75, clase 2): 120 + [(75 − 30) / 45] · 114 = **234**
P10 (p·n = 10, clase 1): 6 + [(10 − 0) / 30] · 114 = **44**
P90 (p·n = 90, clase 4): 348 + [(90 − 88) / 5] · 114 = **393.6**

Dispersión agrupada:

Rango: 804 − 6 = **798** (calculado con los límites de la tabla).
Desviación media: 10 431 / 100 = **104.31**
Varianza: 2 294 963.64 / 99 = **23 181.45**
Desviación estándar: √23 181.45 = **152.25**
Coeficiente de variación: 152.25 / 200.94 × 100 = **75.77 %**
Asimetría de Pearson: 3(200.94 − 170.67) / 152.25 = **0.597**

Medida	No agrupados	Agrupados
Media	187.61	200.94
Mediana	140.00	170.67
Moda	120.00	156.38
Rango	794.00	798.00
Desviación media	104.19	104.31
Varianza	22,176.26	23,181.45
Desviación estándar	148.92	152.25
CV %	79.38	75.77
Q1	100.00	101.00
Q3	232.50	234.00
P10	60.00	44.00
P90	360.00	393.60

Figura 6:Resumen de datos agrupados y no agrupados

8. Fase 7: Gráficos en Jamovi

8.1. Procedimiento

1. En las opciones de **Descriptivas**, desplegar el subpanel **Gráficos**.
2. En **Histogramas**: activar **Histograma** y **Densidad**.
3. En **Diagramas de cajas**: activar **Diagrama de caja** y, opcionalmente, **Etiquetar valores atípicos**.
4. Para exportar: clic derecho sobre el gráfico, luego **Imagen**, **Exportar** y guardar como PNG.

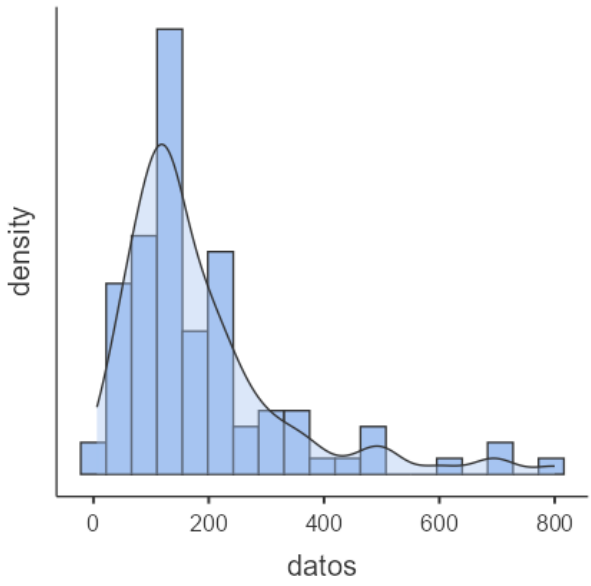


Figura 7. Histograma con curva de densidad de la variable de la Pregunta 2.

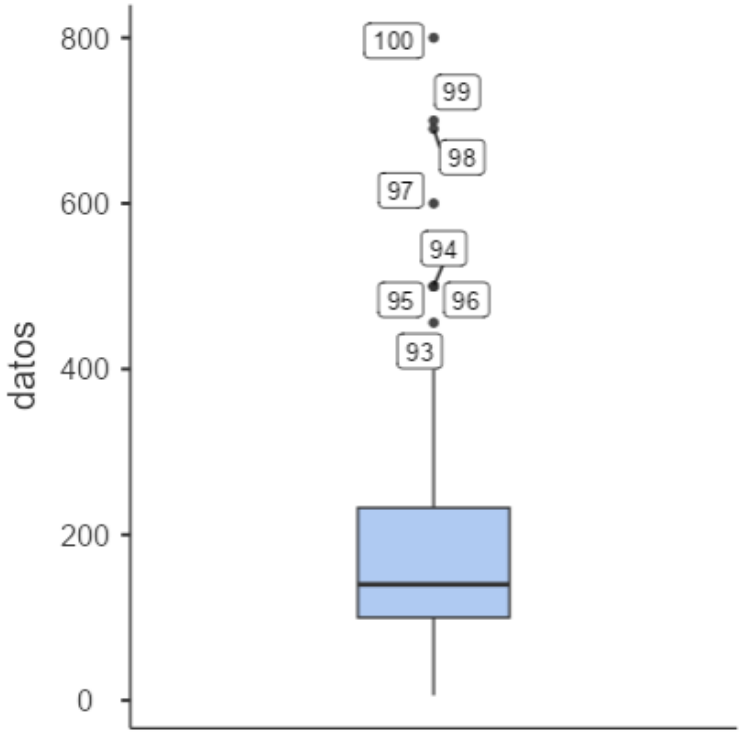


Figura 8. Diagrama de caja de la variable de la Pregunta 2.

Excel vs. Jamovi (datos no agrupados)

Parámetro	Fórmula Excel	Salida Jamovi	Estado
Muestra (n)	`=CONTAR()` → 100	100	Coincide
Media	`=PROMEDIO()` → 187.61	187.61	Coincide
Mediana	`=MEDIANA()` → 140	140	Coincide
Moda	`=MODA()` → 120	120	Coincide
Desviación estándar	`=DESVEST()` → 148.92	148.92	Coincide
Varianza muestral	`=VAR()` → 22 176.26	22 176.26	Coincide
Mínimo / Máximo	`=MIN()` / `=MAX()`	6 / 800	Coincide
Cuartil 1	`=CUARTIL()` → 100	100	Coincide
Cuartil 3	`=CUARTIL()` → 232.5	232.5	Coincide
Percentil 10	`=PERCENTIL()` → 60	60	Coincide
Percentil 90	`=PERCENTIL()` → 360	360	Coincide

Tabla 3. Matriz de validación cruzada: cálculo manual vs. Excel vs. Jamovi.

9.2. Datos no agrupados vs. agrupados

Medida	No agrupados	Agrupados	Diferencia
Media	187.61	200.94	+13.33
Mediana	140	170.67	+30.67
Moda	120	156.38	+36.38
Rango	794	798	+4
Desviación media	104.19	104.31	+0.12
Varianza	22 176.26	23 181.45	+1 005.19
Desviación estándar	148.92	152.25	+3.34
Coef. de variación (%)	79.38	75.77	−3.61
Q1	100	101	+1
Q3	232.5	234	+1.5
P10	60	44	−16

Medida	No agrupados	Agrupados	Diferencia
P90	360	393.6	+33.6

Tabla 4. Comparación entre medidas de datos no agrupados y agrupados.

9.3. Análisis de la pérdida de precisión por agrupamiento

Al agrupar, los datos individuales se reemplazan por la marca de clase, y las medidas por interpolación suponen que los datos se reparten de manera uniforme dentro de cada clase. Aquí esa suposición se cumple solo en parte: la distribución es muy asimétrica y el **75 % de los datos queda en las dos primeras clases** (30 y 45 observaciones), cada una de 114 unidades de ancho. Por eso la media pasa de 187.61 a 200.94 (error de 7.10 %), y la mediana y la moda se desplazan más (21.90 % y 30.32 %), pues dependen de cómo se reparten los datos dentro de una clase muy ancha. En cambio, las medidas de dispersión (desviación media, desviación estándar) y los cuartiles Q1 y Q3 se conservan con diferencias pequeñas. Con clases más angostas el error se reduciría, a costa de una tabla más extensa.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. **Distribución de la variable.** El número de viajes en seis meses presenta asimetría positiva marcada (media 187.61 > mediana 140 > moda 120), alta dispersión (CV = 79.38 %) y ocho valores atípicos superiores (≥ 456) que corresponden a usuarios de uso casi diario.
2. **Coincidencia entre plataformas.** Excel y Jamovi coinciden en todas las medidas de posición y dispersión de datos no agrupados. Las diferencias en asimetría y curtosis se deben únicamente a las definiciones de cada software.
3. **Efecto del agrupamiento.** Las medidas agrupadas aproximan bien la dispersión y los cuartiles.

Recomendaciones

1. **Considerar la mediana y el rango intercuartílico** como medidas de resumen principales cuando la distribución es asimétrica, en lugar de la media y la desviación estándar.
2. **Probar clases de menor amplitud** o límites no uniformes si se requiere mayor fidelidad en la tabla agrupada.

Referencias bibliográficas

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Lind, D. A., Marchal, W. G., y Wathen, S. A. (2019). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (17.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

The jamovi project. (2025). *jamovi* [Software computacional]. https://www.jamovi.org

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.